

Partie A : un affichage console.

Dans cette partie, on considère le code Python suivant :

```
def AfficheGrille(grille):
    for j in [0,3,6]:
        print("-----")
        for i in range(3):
            print(" | "+str(grille[i+j]), end='')
            print(" |")
        print("-----")
```

1. Quel affichage obtient-on dans la console après avoir saisi les instructions suivantes ?

```
jeu = [0,1,0,0,2,0,0,2,1]
AfficheGrille(jeu)
```

2. Expliquer à l'aide du code de la fonction pourquoi on a obtenu cet affichage.

Partie B : modélisation de la grille du morpion.

Dans cette partie, on considère la grille de morpion suivante :

×	○	×
	○	×
	×	○

En Python, cette grille peut être représentée par la liste `jeu=[1,2,1,0,2,1,0,1,2]`.

1. Que représentent les chiffres 0, 1 et 2 vis-à-vis de la grille de jeu ?
2. Comment les neuf cases de la grille sont-elles numérotées ?
3. Un joueur place un rond dans la case située en bas à gauche. Quelle instruction Python doit-on écrire pour modifier la liste `jeu` ?

Partie C : des fonctions auxiliaires.

1. Ecrire une fonction `GrilleDebut(n)` qui a pour paramètre un entier `n` et qui renvoie une liste de longueur `n` ne contenant que des zéros. Quelle instruction faut-il écrire pour obtenir la grille initiale du morpion ?
2. Ecrire une fonction `JeuPossible(L)` qui renvoie `True` si la liste `L` donnée en paramètre contient un 0 et `False` sinon. A quoi correspondent ces deux valeurs booléennes pour une grille de morpion donnée ?
3. Ecrire une fonction `ChoixJoueur(J, L)` qui a pour paramètres `J` un entier et `L` une liste, qui demande un entier `i` compris entre 0 et 8 et qui renvoie la liste dans laquelle la valeur de `L` située à l'index `i` a été remplacée par `J`.
On utilisera la fonction `input()` et on vérifiera que le joueur a donné un index compris entre 0 et 8 et faisant référence à une case jouable de la grille de morpion. Par exemple, si `L=[1,2,1,0,2,1,0,1,2]` et si le joueur saisit l'entier `i=1`, un message d'erreur doit être indiqué dans la console et une nouvelle demande au joueur doit être faite. En revanche, si le joueur saisit l'entier `i=3`, alors la fonction `ChoixJoueur(2, L)` renvoie la liste `[1,2,1,2,2,1,0,1,2]`.
4. Ecrire une fonction `Victoire(J, L)` qui a pour paramètres `J` un entier et `L` une liste et qui renvoie `True` si un alignement horizontal, vertical ou en diagonal de trois valeurs égales à `J` dans la grille du morpion est réalisé. Elle renvoie `False` sinon.

Partie D : le jeu du morpion.

On considère la fonction incomplète suivante :

```
1 def main():
2     jeu = GrilleDebut(9)
3     AfficheGrille(jeu)
4     NbJoueur, NbAttente = 1,2
5     while ..... :
6         jeu = .....
7         AfficheGrille(jeu)
8         if ..... :
9             return "Le joueur "+str(NbJoueur)+" a gagné !"
10        NbJoueur, NbAttente = NbAttente, NbJoueur
11    return .....
```

1. Expliquer les lignes 2 et 3.
2. A quoi servent les instructions des lignes 4 et 10 ?
3. A quoi sert l'instruction `str` à la ligne 9 ?
4. Compléter les lignes 5, 6, 8 et 11 afin de simuler le jeu du morpion.
5. Quel est l'intérêt d'avoir écrit toutes les fonctions des parties A et C ?

Partie E : pour aller plus loin (♦).

1. Modifier le code précédent afin que le jeu puisse aussi gérer un jeu joueur-ordinateur.
2. Modifier le code précédent de façon à avoir à l'affichage une croix X ou un rond O.
3. Modifier le code précédent de façon à pouvoir jouer plusieurs parties de suite et afficher le nombre de parties gagnées, perdues ou nulles pour chacun des deux joueurs.
4. Modifier le code précédent afin que la grille du morpion soit représentée en Python sous la forme d'une liste de trois listes. Par exemple, la grille initiale est représentée par la liste `L=[ [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0] ]`, la première sous-liste représentant la ligne du haut de la grille, la deuxième sous-liste la ligne centrale de la grille et la troisième sous-liste la ligne du bas de la grille.